1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ に対し, $V = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^4 \mid A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}\}$ とおく. また, 実数 t に対して, ベクトル $\begin{pmatrix} t \\ -t+1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 \\ t+1 \\ -t+1 \\ -1 \end{pmatrix}$ の生成する $\mathbb{R}^4$ の部分空間を W_t とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $V + W_t = \mathbb{R}^4$ となるための t についての必要十分条件を求めよ.

(2) $V + W_t \neq \mathbb{R}^4$ であるとき, $V \cap W_t$ の基底を一組求めよ. また, このときの $\mathbb{R}^4$ における $V + W_t$ の直交補空間の基底を一組求めよ. ただし, 直交補空間は $\mathbb{R}^4$ における標準内積により定まるものとする.

(3) $t = 3$ であるとき, ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を V のベクトルと W_3 のベクトルの和として表せ.